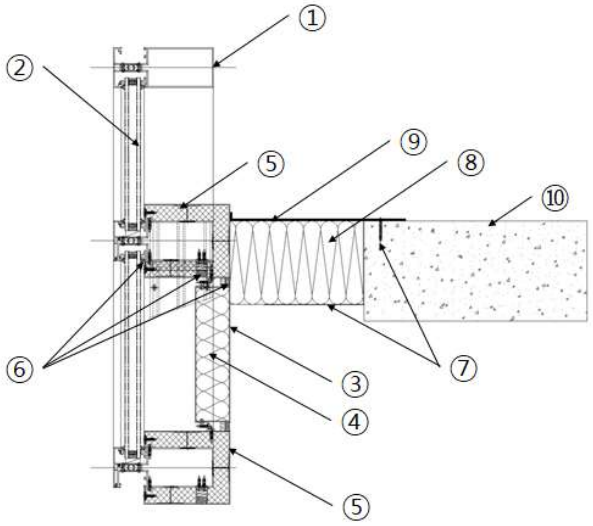
건축자재등[내화채움구조] 세부인정내용

[HILTI-CFS-SP WB-AL-001-1]

1. 내화채움구조 설계도서

1.1 구조설명도

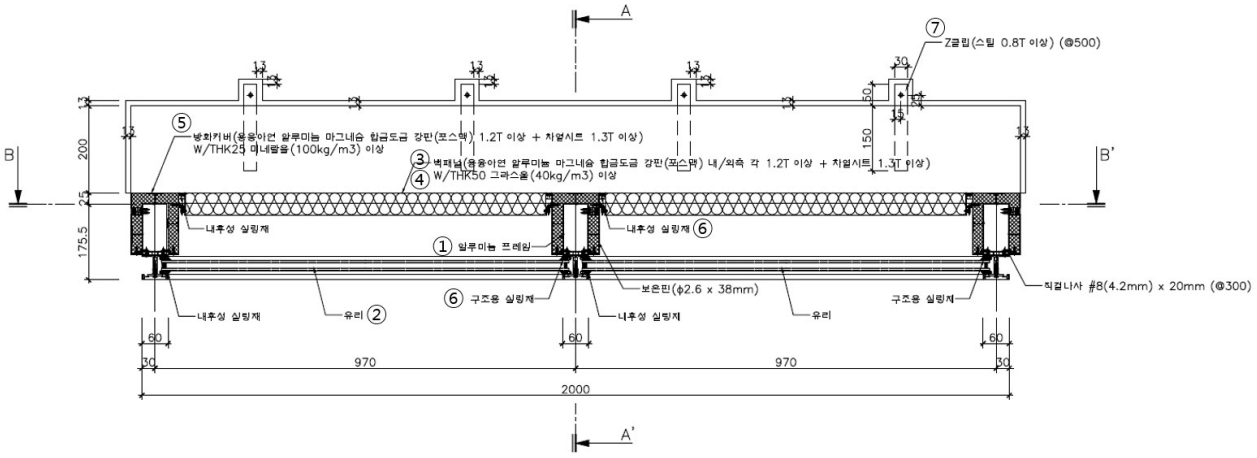
내화성능	지지구조	개구부 폭	구조
차열 2시간	바닥 (콘크리트) 커튼월 (알루미늄 프레임)	200 ㎜ 이하	**커튼월 부위** 【알루미늄 프레임 + 유리 + 백패널(용융아연 알루미늄 마그네슘 합금도금 강판(포스맥) 내/외측 각 1.2T 이상 + 차열시트 1.3T 이상) + 백패널 단열재(그라스울, 두께 50㎜ 이상, 밀도 40kg/㎥ 이상)】 **방화커버 부위** 【용융아연 알루미늄 마그네슘 합금도금 강판(포스맥) 1.2T 이상 + 차열시트 1.3T 이상 + 방화커버 단열재(미네랄울, 두께 25㎜ 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상), 외측부터】 **내화채움 부위** 【미네랄울(높이 125㎜ 이상, 겹침 폭 300㎜ 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상, 압축률 33.33% 이상) + Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)(도포 두께 3㎜ 이상(건조 후 1.4㎜이상), 겹침시공 13㎜ 이상)】



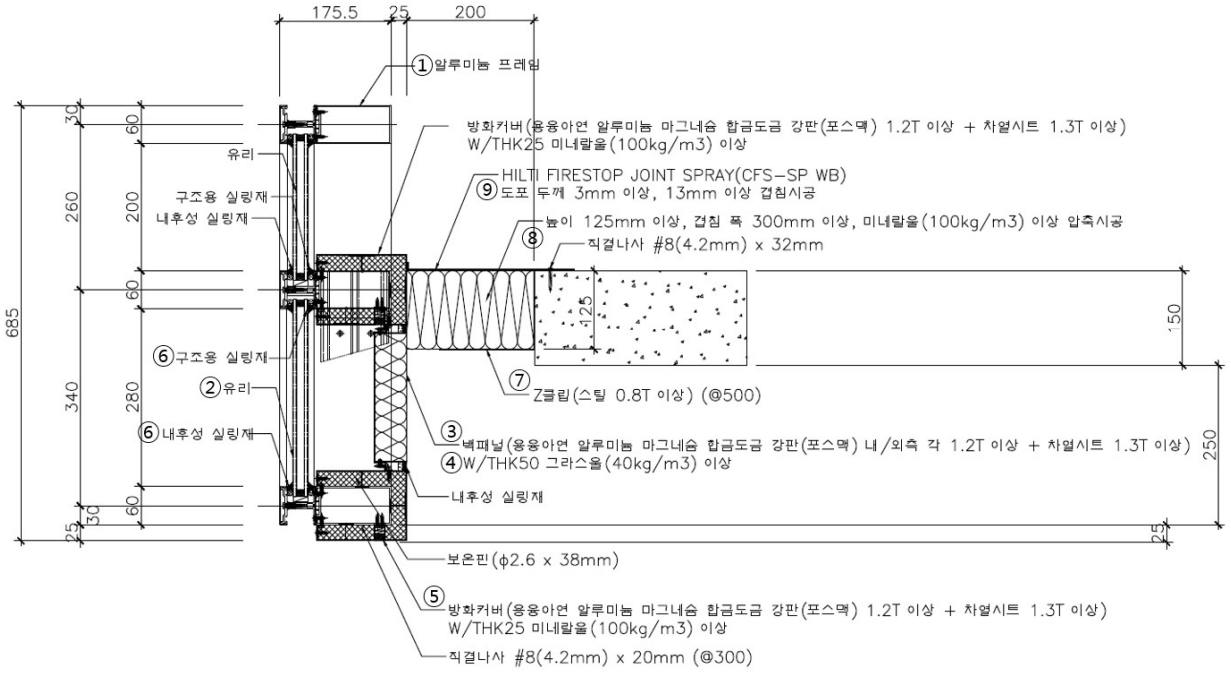
① 커튼월 프레임	알루미늄
② 커튼월 유리	유리
③ 백패널	용융아연 알루미늄 마그네슘 합금도금 강판(포스맥) 내/외측 각 1.2T 이상 + 차열시트 1.3T 이상
④ 백패널 단열재	그라스울(두께 50㎜ 이상, 밀도 40kg/㎥ 이상)
⑤ 방화커버, 보온핀, 직결나사	용융아연 알루미늄 마그네슘 합금도금 강판(포스맥) 1.2T 이상 + 차열시트 1.3T 이상 + 방화커버 단열재(미네랄울, 두께 25㎜ 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상) 보온핀 ∅2.6×38㎜, 직결나사 #8(4.2㎜)×20㎜(@200,4개소 이상)
⑥ 실링재	KS F 4910 구조용 실링재 F형 25LM
	KS F 4910 내후성 실링재 G형 25HM
⑦ Z클립, 직결나사 (내화채움재-미네랄울 지지용)	스틸 0.8T 이상, 너비 30㎜, 길이 50㎜×125㎜×150㎜ (@500) 직결나사 #8(4.2㎜)×32㎜
⑧ 내화채움재	미네랄울(높이 125㎜ 이상, 겹침 폭 300㎜ 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상, 압축률 33.33% 이상)
⑨ 내화채움재	Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) (도포 두께 3㎜ 이상(건조 후 1.4㎜이상), 겹침시공 13㎜ 이상)
⑩ 지지구조	콘크리트

1.2 구조설명도

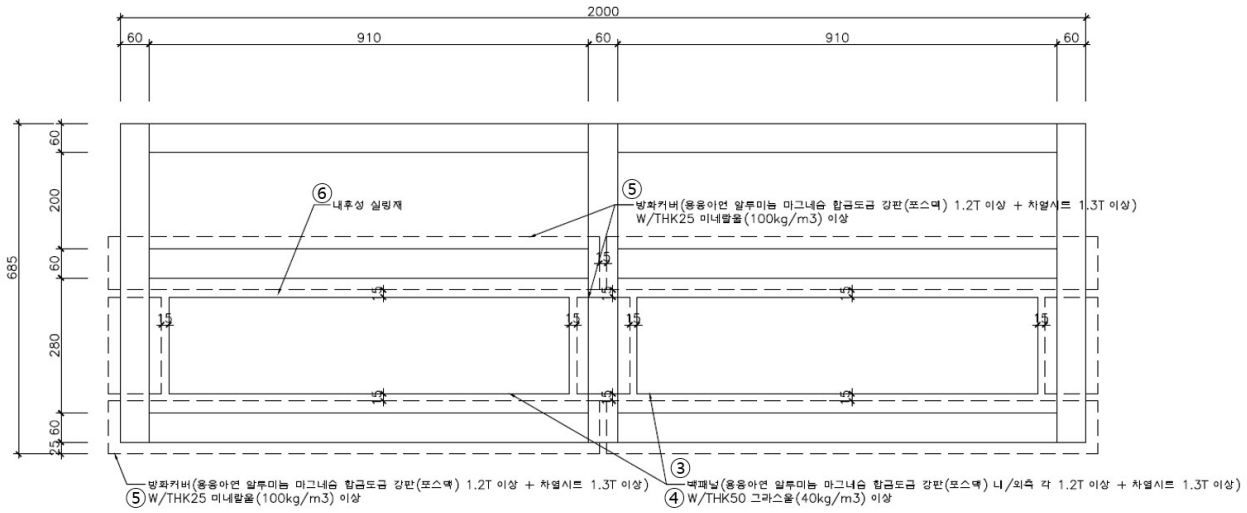
1.2.1 평면도



1.2.2 단면도(A-A′)



1.2.3 단면상세도(B-B′)

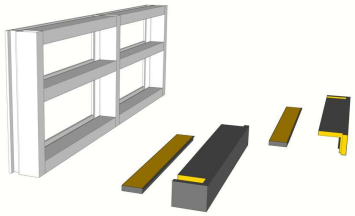
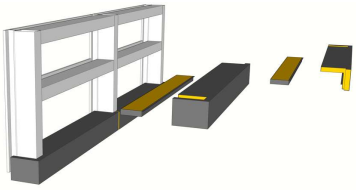


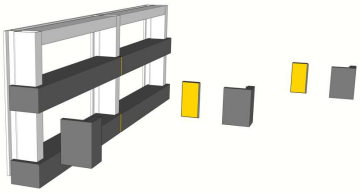
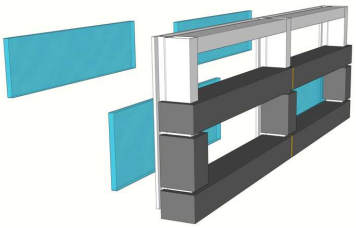
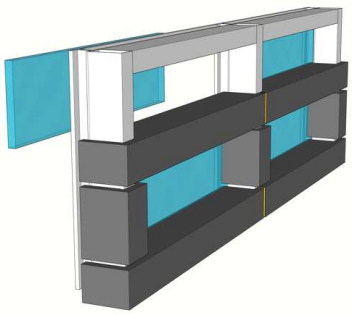
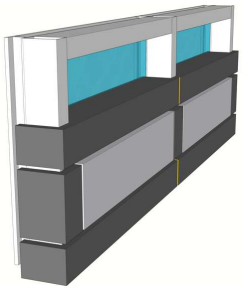
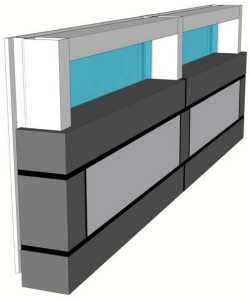
① 커튼월 프레임	알루미늄
② 커튼월 유리	유리
③ 백패널	용융아연 알루미늄 마그네슘 합금도금 강판(포스맥) 내/외측 각 1.2T 이상 + 차열시트 1.3T 이상
④ 백패널 단열재	그라스울(두께 50㎜ 이상, 밀도 40kg/㎥ 이상)
⑤ 방화커버, 보온핀, 직결나사	용융아연 알루미늄 마그네슘 합금도금 강판(포스맥) 1.2T 이상 + 차열시트 1.3T 이상 + 방화커버 단열재(미네랄울, 두께 25㎜ 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상) 보온핀 ∅2.6×38㎜, 직결나사 #8(4.2㎜)×20㎜(@200,4개소 이상)
⑥ 실링재	KS F 4910 구조용 실링재 F형 25LM
	KS F 4910 내후성 실링재 G형 25HM
⑦ Z클립, 직결나사 (내화채움재-미네랄울 지지용)	스틸 0.8T 이상, 너비 30㎜, 길이 50㎜×125㎜×150㎜ (@500) 직결나사 #8(4.2㎜)×32㎜
⑧ 내화채움재	미네랄울(높이 125㎜ 이상, 겹침 폭 300㎜ 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상, 압축률 33.33% 이상)
⑨ 내화채움재	Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) (도포 두께 3㎜ 이상(건조 후 1.4㎜이상), 겹침시공 13㎜ 이상)
⑩ 지지구조	콘크리트

2. 시방서

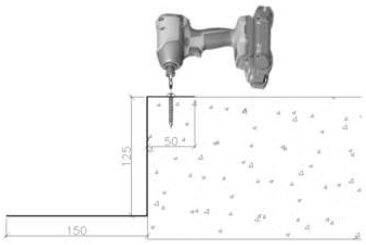
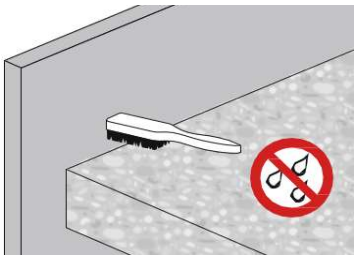
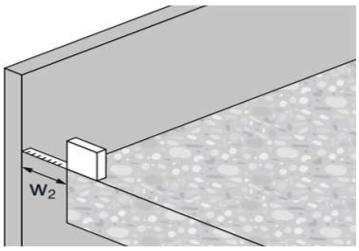
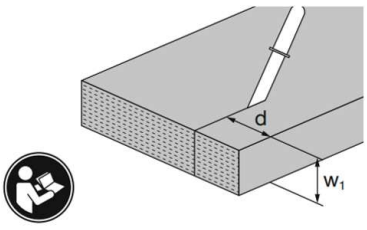
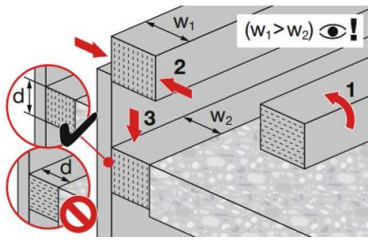
2.1 시공순서도

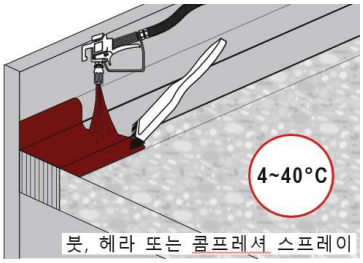
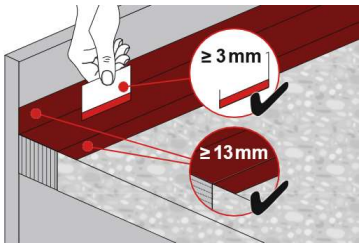
【커튼월, 방화커버 부위】

No.	설치 조감도	내용
1		[알루미늄 프레임 설치] 알루미늄 프레임 가공의 모든 작업이 공장에서 이루어지며 가공 완료된 제품을 조립 및 설치한다. 수직 프레임 사이에 수평 프레임을 끼워 넣고 직결나사를 이용하여 고정한다.
2	 	[커튼월 스팬드럴 구간의 하부 수평부재(트랜섬) 방화커버 설치] 용융아연 알루미늄 마그네슘 합금도금 강판(포스맥) 1.2T 이상 + 차열시트 1.3T 이상 + 방화커버 단열재(미네랄울, 두께 25㎜ 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상)로 구성된 방화커버는 커튼월 스팬드럴 구간의 하부 수평부재(트랜섬)와 단부에 설치된 ㄱ(ㄴ)자 형태의 앵글 부위에 직결나사 #8(4.2㎜)×20㎜ (@200, 4개소 이상)로 고정한다. 방화커버 단열재는 보온핀 ∅2.6×38㎜ (@200, 4개소 이상)고정 후 단열재를 끼워 와샤를 결합하고 핀을 공구로 꺾어 고정한다. - 방화커버 형상은 현장 설치 시방서 참조
3	 	[커튼월 스팬드럴 구간의 상부 수평부재(트랜섬) 방화커버 설치] 용융아연 알루미늄 마그네슘 합금도금 강판(포스맥) 1.2T 이상 + 차열시트 1.3T 이상 + 방화커버 단열재(미네랄울, 두께 25㎜ 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상)로 구성된 방화커버는 커튼월 스팬드럴 구간의 상부 수평부재(트랜섬)와 단부에 설치된 ㄱ(ㄴ)자 형태의 앵글 부위에 직결나사 #8(4.2㎜)×20㎜ (@200이상, 4개소 이상)로 고정한다. 방화커버 단열재는 보온핀 ∅2.6×38㎜@200, 4개소 이상)고정 후 단열재를 끼워 와샤를 결합하고 핀을 공구로 꺾어 고정한다. - 방화커버 형상은 현장 설치 시방서 참조

4	 	[커튼월 스팬드럴 구간의 수직부재(멀리언) 방화커버 설치] 용융아연 알루미늄 마그네슘 합금도금 강판(포스맥) 1.2T 이상 + 차열시트 1.3T 이상 + 방화커버 단열재(미네랄울, 두께 25㎜ 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상)로 구성된 방화커버는 커튼월 스팬드럴 구간의 수직부재(멀리언)와 단부에 설치된 ㄱ(ㄴ)자 형태의 앵글 부위에 직결나사 #8(4.2㎜)×20㎜ (@200, 4개소 이상)로 고정한다. 방화커버 단열재는 보온핀 ∅2.6×38㎜ (@200, 4개소 이상)고정 후 단열재를 끼워 와샤를 결합하고 핀을 공구로 꺾어 고정한다. - 방화커버 형상은 현장 설치 시방서 참조
5	 	[유리 끼우기] 고정된 알루미늄 프레임에 유리를 수직으로 세워서 끼우고 알루미늄 캡을 유리 외부 면에 부착 후 직결나사를 이용하여 고정한다. 유리와 알루미늄 프레임, 방화커버 틈새에 구조용, 내후성 실링재(백업재)를 내외부 도포하여 마무리한다.
6	 	[백패널 설치] 층과 층사이 스팬드럴 구간에 설치되는 후면 패널로서 용융아연 알루미늄 마그네슘 합금도금 강판(포스맥) 내/외측 각 1.2T 이상 + 차열시트 1.3T 이상 안에 백패널 단열재인 그라스울(두께 50㎜ 이상, 밀도 40kg/㎥ 이상)을 넣고 조립한다. 조립된 백패널을 알루미늄 프레임 외부에서 내부 방향으로 밀어 넣은 후 ㄱ(ㄴ)자 형태의 앵글에 직결나사로 고정한다. 백패널과 방화커버 사이 틈에 내후성 실링재(백업재)를 도포하여 마무리한다.

【내화채움 부위】

No.	설치 조감도	내용
1		[Z클립 설치] 스틸 0.8T 이상, 너비 30㎜, 길이 50㎜×125㎜×150㎜(@500)으로 제작한다. 콘크리트 바닥면 방향 너비 30㎜×길이 50㎜ 중앙에 직결나사 #8(4.2㎜)×32㎜로 고정한다.
2		[바탕처리] Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 시공 전 바탕처리는 제품의 접착력 발현과 직결되므로 접촉되는 부분은 철저하게 물기와 오염물질(먼지, 기름) 등을 제거한다.
3		[개구부 폭 측정] 개구부 폭은 건축물의 커튼월과 콘크리트 바닥 틈새를 의미하며 설계도서를 참조하여 개구부 폭을 측정한다. 개구부 폭 측정은 줄자 등 측정기기를 통하여 확인한다. - 시험체 개구부 폭: 200㎜
4		[내화채움재 미네랄울 재단] 줄자 등 측정기기로 밀도 100kg/㎥ 이상의 미네랄울에 높이 125㎜ 구간 표시 후 칼로 재단하며 재단면이 고르도록 유의한다.
5		[내화채움재 미네랄울 충진] 미네랄울(높이 125㎜ 이상, 겹침 폭 300㎜ 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상, 압축률 33.33% 이상)을 개구부 폭 200㎜ 공간에 압축 시공한다. 미네랄울 압축 방향은 개구부 폭 방향과 같다. - UL(Underwriters Laboratories Inc.) 기준 참조 미네랄울 겹침 폭(㎜) = (개구부 폭×100) / (100-압축률) 압축률(%) = 100 - (개구부 폭/미네랄울 겹침 폭×100) - 시험체 압축률(%) = 100 - (200㎜/300㎜×100) ≒ 33.33%

6		[내화채움재 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 도포] Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 시공 가능 온도 범위는 4~40℃이며 도포 할 때는 붓, 헤라 또는 노즐을 이용한 콤프레셔 스프레이를 사용한다. 시공 부위는 가장자리부터 중간방향으로 진행하며 미네랄울 사이의 틈새 등에 기포가 발생 되지 않도록 주의하며 시공한다. 도포 구획면 테이핑 처리 시 도포 완료 후 반드시 제거한다.
7		[내화채움재 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 시공 확인] Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 도포 두께 3㎜ 이상, 콘크리트 바닥면과 커튼월면에 겹침시공 13㎜ 이상 시공되었는지 확인한다.
8		[내화채움재 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 양생] Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 양생은 제품의 매뉴얼(도포 두께 3㎜양생 기간은 약 24시간@온도 24℃, 상대습도 50% 기준)에 따라 양생 기간을 준수해야 하며 수분, 오염 및 물리적인 충격이나 접촉으로부터 보호한다. 양생 후 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 두께는 1.4㎜ 이상(ASTM C1241 기준, 양생 후 부피 수축률 51.1%)이 된다.

2.2 현장 설치 시방서

2.2.1 용어의 정의

가. 방화커버: 용융아연 알루미늄 마그네슘 합금도금 강판(포스맥) 1.2T 이상 + 차열시트 1.3T 이상 + 방화커버 단열재(미네랄울, 두께 25㎜ 이상, 밀도 100㎏/㎥ 이상)으로 구성되어 커튼월 프레임을 통한 열전달을 차단하는 제품

나. 포스맥(PosMAC): 고내식성강판이며 KS D 3030 용융아연 알루미늄 마그네슘 합금도금 강판

다. 차열시트: 방화커버 내부면에 부착되며 화재 시 팽창하여 열전도를 막아주는 제품

라. 백패널(back panel): 고층건물의 커튼월 설치 시 층과 층 사이 스팬드럴 설치 뒤에 설치하는 후면 패널

마. 구조용 실링재: 유리에 전달되는 하중을 실링재의 수축, 팽창을 통하여 유리 파손 등을 최소화하는 할 수 있는 자재

바. 내후성 실링재: 습한 날씨, 극심한 온도, 유해한 자외선 및 공기 침입으로부터 건축물 외관을 보호하는 자재, 웨더실(weatherseal)로 표현되기도 한다.

사. 내화채움재: 건축물의 커튼월과 콘크리트 바닥 틈새로 화재 확산되는 것을 방지하고 연기 및 기타 가스의 흐름을 억제하는 재료 또는 시스템

아. Z클립: 내화채움재의 미네랄울 지지용 철물

2.2.2 적용 범위

본 시방서는 바닥-커튼월 선형조인트 내화채움구조에 적용하며 ‘건축자재등 품질인정 및 관리 세부운영지침’에 따라 정해진 절차와 방법으로 2시간 내화채움구조 인정을 받은 제품과 시스템으로 시공하는데 사용한다.

2.2.3 시공 전 협의사항

가. 설계도서 및 시방서를 충분히 검토하고 현장 여건에 맞는 내화채움구조를 적용한다.

나. 내화채움구조 설치 전, 중, 후의 검사방법에 대해 협의한다.

다. 내화채움구조 시방서에 따른 취급 및 주의사항을 반드시 확인한다.

2.2.4 시공 방법

【커튼월 부위】

가. 알루미늄 프레임 설치

알루미늄 프레임 가공의 모든 작업이 공장에서 이루어지며 가공 완료된 제품을 조립 및 설치한다. 수직 프레임 사이에 수평 프레임을 끼워 넣고 직결나사를 이용하여 고정한다.



나. 커튼월 스팬드럴 구간의 하부 수평부재(트랜섬) 방화커버 설치

용융아연 알루미늄 마그네슘 합금도금 강판(포스맥) 1.2T 이상 + 차열시트 1.3T 이상 + 방화커버 단열재(미네랄울, 두께 25㎜ 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상)로 구성된 방화커버는 커튼월 스팬드럴 구간의 하부 수평부재(트랜섬)와 단부에 설치된 ㄱ(ㄴ)자 형태의 앵글 부위에 직결나사 #8(4.2㎜)×20㎜(4개소 이상, 4면)로 고정한다.

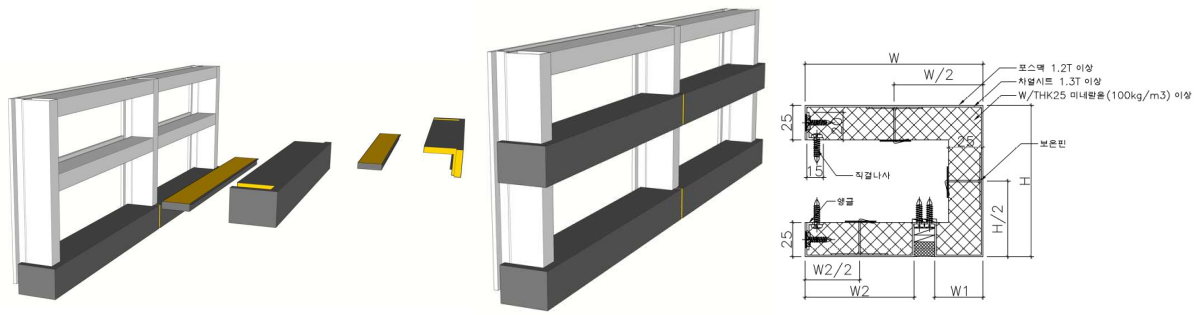
방화커버 단열재는 보온핀 ∅2.6×38㎜(4개소 이상, 3면) 고정 후 단열재를 끼워 와샤를 결합하고 핀을 공구로 꺾어 고정한다.



다. 커튼월 스팬드럴 구간의 상부 수평부재(트랜섬) 방화커버 설치

용융아연 알루미늄 마그네슘 합금도금 강판(포스맥) 1.2T 이상 + 차열시트 1.3T 이상 + 방화커버 단열재(미네랄울, 두께 25㎜ 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상)로 구성된 방화커버는 커튼월 스팬드럴 구간의 상부 수평부재(트랜섬)와 단부에 설치된 ㄱ(ㄴ)자 형태의 앵글 부위에 직결나사 #8(4.2㎜)×20㎜(4개소 이상, 4면)로 고정한다.

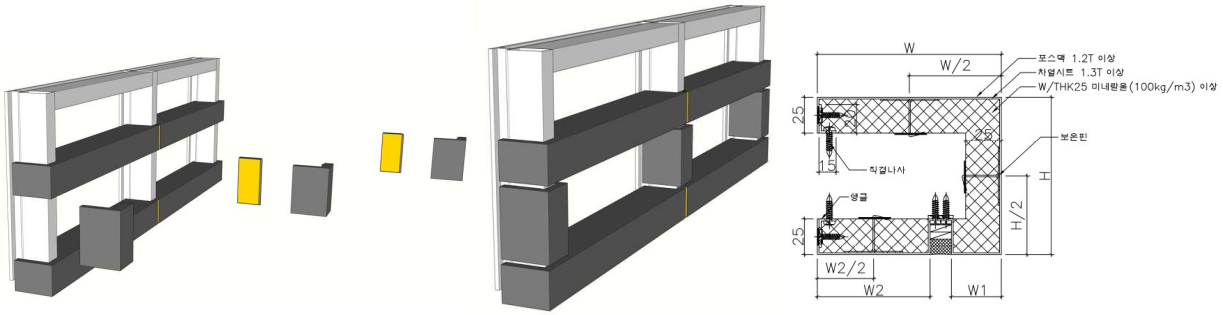
방화커버 단열재는 보온핀 ∅2.6×38㎜(4개소 이상, 3면) 고정 후 단열재를 끼워 와샤를 결합하고 핀을 공구로 꺾어 고정한다.



라. 커튼월 스팬드럴 구간의 수직부재(멀리언) 방화커버 설치

용융아연 알루미늄 마그네슘 합금도금 강판(포스맥) 1.2T 이상 + 차열시트 1.3T 이상 + 방화커버 단열재(미네랄울, 두께 25㎜ 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상)로 구성된 방화커버는 커튼월 스팬드럴 구간의 수직부재(멀리언)와 단부에 설치된 ㄱ(ㄴ)자 형태의 앵글 부위에 직결나사 #8(4.2㎜)×20㎜(3개소 이상, 4면)로 고정한다.

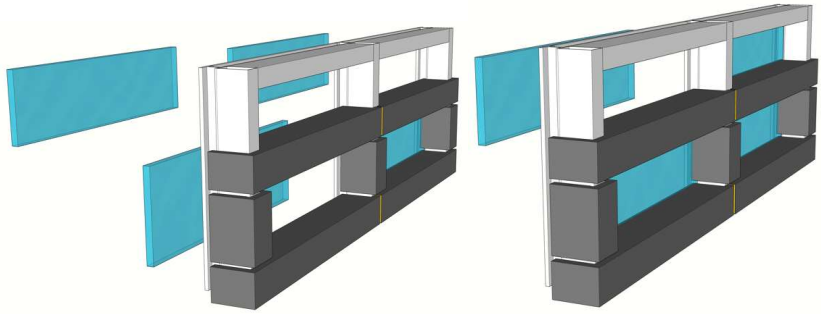
방화커버 단열재는 보온핀 ∅2.6×38㎜(2개소 이상, 3면) 고정 후 단열재를 끼워 와샤를 결합하고 핀을 공구로 꺾어 고정한다.



마. 유리 끼우기

고정된 알루미늄 프레임에 유리를 수직으로 세워서 끼우고 알루미늄 캡을 유리 외부 면에 부착 후 직결나사를 이용하여 고정한다.

유리와 알루미늄 프레임, 방화커버 틈새에 구조용, 내후성 실링재(백업재)를 내외부 도포하여 마무리한다.

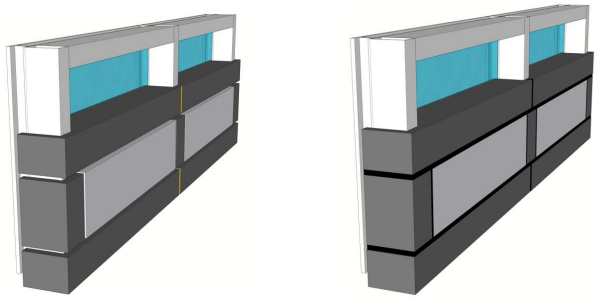


바. 백패널 설치

층과 층사이 스팬드럴 구간에 설치되는 후면 패널로서 용융아연 알루미늄 마그네슘 합금도금 강판(포스맥) 내/외측 각 1.2T 이상 + 차열시트 1.3T 이상 안에 백패널 단열재인 그라스울(두께 50㎜ 이상, 밀도 40kg/㎥ 이상)을 넣고 조립한다.

조립된 백패널을 알루미늄 프레임 외부에서 내부 방향으로 밀어 넣은 후 ㄱ(ㄴ)자 형태의 앵글에 직결나사로 고정한다.

백패널과 방화커버 사이 틈에 내후성 실링재(백업재)를 도포하여 마무리한다.

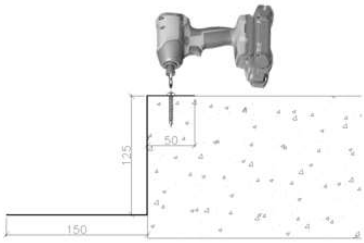


【내화채움 부위】

가. Z클립 설치

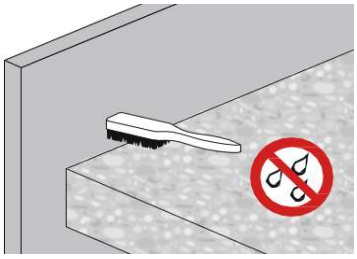
스틸 0.8T 이상, 너비 30㎜, 길이 50㎜×125㎜×150㎜ (@500)으로 제작한다.

콘크리트 바닥면 방향 너비 30㎜×길이 50㎜ 중앙에 직결나사 #8(4.2㎜)×32㎜로 고정한다.



나. 바탕처리

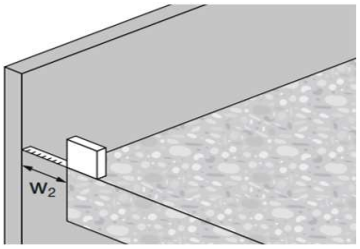
Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 시공 전 바탕처리는 제품의 접착력 발현과 직결되므로 접촉되는 부분은 철저하게 물기와 오염물질(먼지, 기름) 등을 제거한다.



다. 개구부 폭 측정

개구부 폭은 건축물의 커튼월과 콘크리트 바닥 틈새를 의미하며 설계도서를 참조하여 개구부 폭을 측정한다. 개구부 폭 측정은 줄자 등 측정기기를 통하여 확인한다.

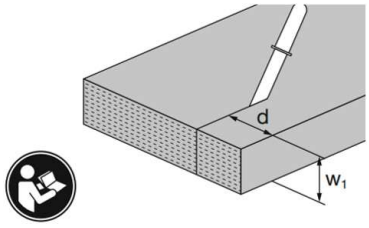
- 시험체 개구부 폭: 200㎜



<w2: 개구부 폭>

라. 내화채움재 미네랄울 재단

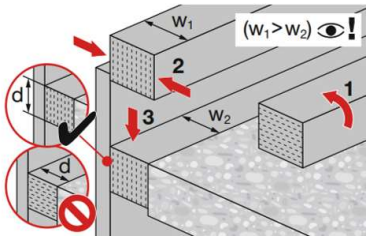
줄자 등 측정기기로 밀도 100kg/㎥ 이상의 미네랄울에 높이 125㎜ 구간 표시 후 칼로 재단하며 재단면이 고르도록 유의한다.



<w1: 미네랄울 겹침 폭, d: 미네랄울 높이>

마. 내화채움재 미네랄울 충진

미네랄울(높이 125㎜ 이상, 겹침 폭 300㎜ 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상, 압축률 33.33% 이상)을 개구부 폭 200㎜ 공간에 압축 시공한다. 미네랄울 압축 방향은 개구부 폭 방향과 같다.



<w1: 미네랄울 겹침 폭, w2: 개구부 폭 또는 미네랄울 압축 시공 후의 폭, d: 미네랄울 높이>

- UL(Underwriters Laboratories Inc.) 기준 참조
  미네랄울 겹침 폭(㎜) = (개구부 폭×100) / (100-압축률)
  압축률(%) = 100−(개구부 폭/미네랄울 겹침 폭×100)
- 시험체 압축률(%) = 100−(200㎜/300㎜×100) ≒ 33.33%

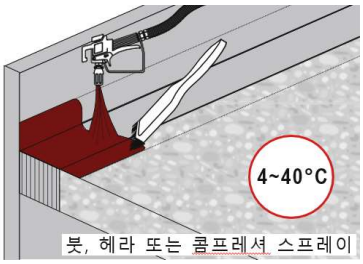
☞ 현장 개구부 폭 별 미네랄울(높이 125㎜, 밀도 100kg/㎥, 압축률 33.33%) 겹침 폭 예시
  개구부 폭 50㎜일 경우 미네랄울 겹침 폭 = (50×100) / (100-33.33) ≒ 75㎜
  개구부 폭 100㎜일 경우 미네랄울 겹침 폭 = (100×100) / (100-33.33) ≒ 150㎜
  개구부 폭 150㎜일 경우 미네랄울 겹침 폭 = (150×100) / (100-33.33) ≒ 225㎜

바. 내화채움재 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 도포

Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 시공 가능 온도 범위는 4~40℃이며 도포할 때는 붓, 헤라 또는 노즐을 이용한 콤프레셔 스프레이를 사용한다.

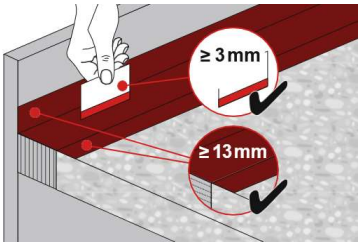
시공 부위는 가장자리부터 중간방향으로 진행하며 미네랄울 사이의 틈새 등에 기포가 발생 되지 않도록 주의하며 시공한다.

도포 구획면 테이핑 처리 시 도포 완료 후 반드시 제거한다.



사. 내화채움재 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 시공 확인

Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 도포 두께 3㎜ 이상, 콘크리트 바닥면과 커튼월면에 겹침시공 13㎜ 이상 시공되었는지 확인한다.



아. 내화채움재 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 양생

Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 양생은 제품의 매뉴얼(도포 두께 3㎜의 양생기간은 약 24시간@온도 24℃, 상대습도 50% 기준)에 따라 양생 기간을 준수해야 하며 수분, 오염 및 물리적인 충격이나 접촉으로부터 보호한다.

양생 후 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 두께는 1.4㎜ 이상(ASTM C1241 기준, 양생 후 부피 수축률 51.1%)이 된다.



2.3 보관, 취급 및 안전관리

2.3.1 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 보관, 취급 및 안전관리

가. 보관

포장된 상태로 반입하여 직사광선을 피하고 1.5℃～35℃의 건조한 장소에 보관하고 비, 눈 또는 이슬을 피하며 통풍이 잘 되는 장소에 보관해야 한다.

나. 취급

유통기한은 12개월이다.

다. 안전관리

작업 시 눈 피부 등에 일시적으로 자극을 유발할 수 있으므로 보호안경, 장갑(양면 코팅), 긴 소매의 옷, 방진마스크 등의 보호 장구를 착용한다. 작업장은 적절한 환기 시설을 하여야 하며 제품이 신체에 묻었을 때는 즉시 비누로 씻어내야 한다. 기타 자세한 안전사항은 Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 MSDS를 참고한다.

2.3.2 기타 자재에 대한 운송 및 보관, 취급

가. 운송

자재의 포장이 손상되지 않도록 상・하차 시에 주의한다.

나. 보관

영상의 기온에서 건조하고 통풍이 잘되며 습기 및 화기가 없는 장소에 밀폐상태로 보관되어야 하며 부득이 옥외 야적으로 보관하게 될 경우 품질의 변화가 발생 되지 않도록 바닥의 통풍을 고려하여 목재 깔판을 사용, 습기가 포장재료에 닿지 않도록 하여 보관한다.

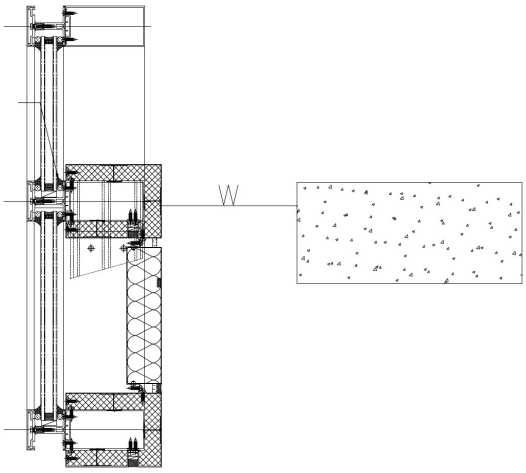
다. 취급

재료는 눈, 비나 직사광선이 닿지 않는 장소에서 밀봉된 상태로 보관하고 운반 및 취급 시 포장이 터지거나 찢어지지 않도록 주의하고 손상된 자재나 유효기간이 지난 것은 즉시 장외로 반출하여야 한다.

2.4 인정구조의 사용 범위

2.4.1 커튼월과 지지구조의 간격(예)

인정구조의 사용 범위	
• 개구부 폭 200㎜ 이하	• 미네랄울 100kg/㎥이상, 압축률 33.33% 이상
개념도	



개구부 폭(W1) (이하)	내화채움재 규격(이상)(미네랄울)		
	높이(㎜)	겹침폭(채움재 두께)(㎜)	필요 수량(예)
50	125	75	100T x 1
60	125	90	100T x 1
70	125	105	100T x 2
80	125	120	100T x 2
90	125	135	100T x 2
100	125	150	100T x 2
110	125	165	100T x 2
120	125	180	100T x 2
130	125	195	100T x 2
140	125	210	100T x 3
150	125	225	100T x 3
160	125	240	100T x 3
170	125	255	100T x 3
180	125	270	100T x 3
190	125	285	100T x 3
200	125	300	100T x 3

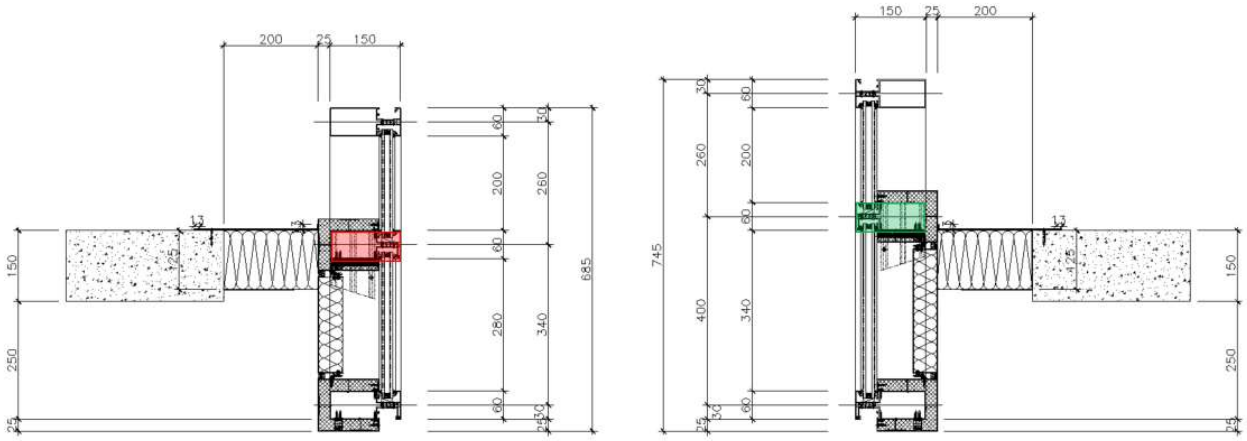
미네랄울 겹침 폭(㎜) = (개구부 폭×100) / (100-압축률)

압축률 기준 33.33%, 겹침폭에 맞는 현장 추가 재단 필요

2.4.2 트랜섬의 위치

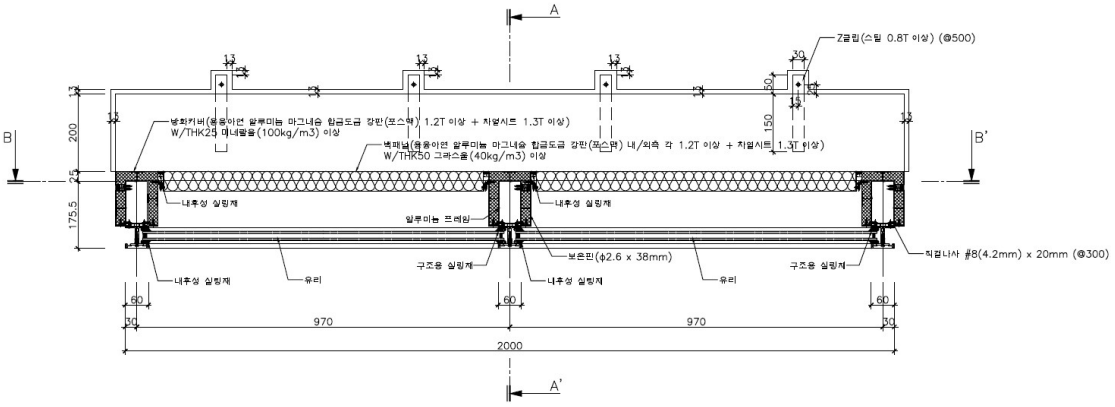
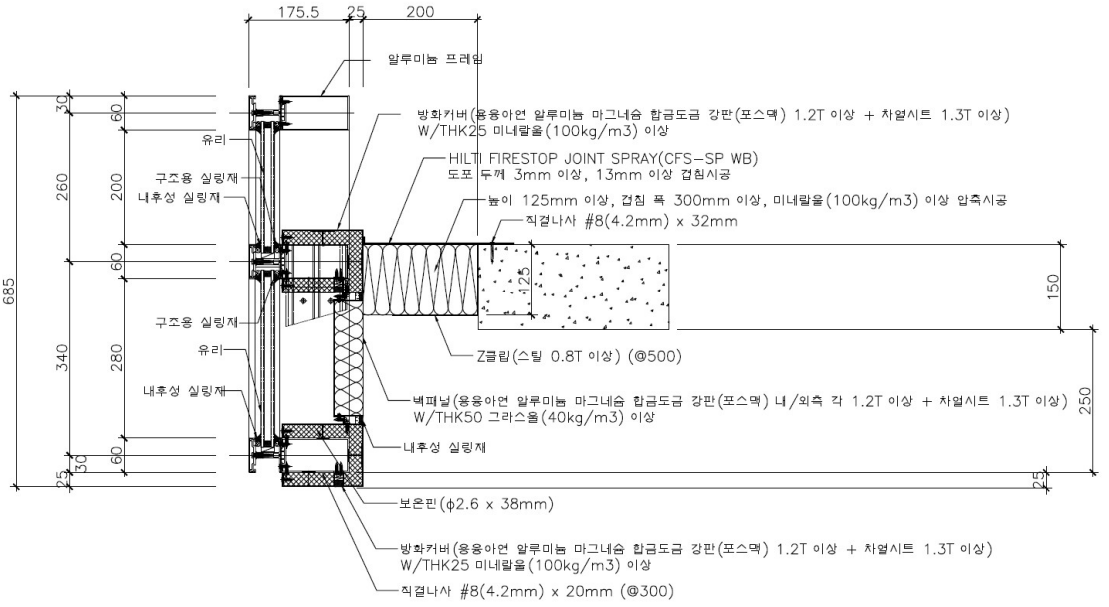
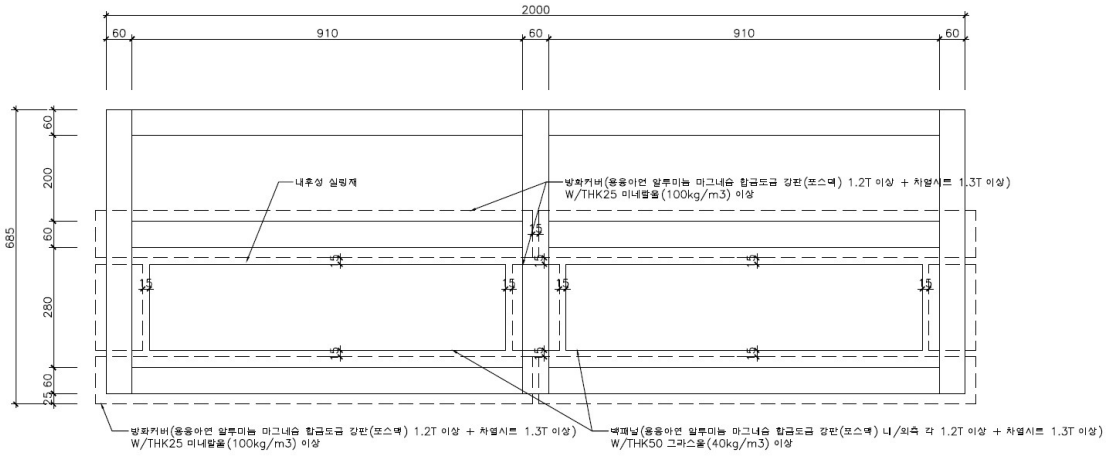
유형1	인정구조의 사용 범위
• 슬래브 상부면과 커튼월 스팬드럴 구간의 상부 수평부재(트랜섬) 상부면과 일치	• 슬래브 상부면과 커튼월 스팬드럴 구간의 상부 수평부재(트랜섬) 하부면과 일치

개념도



【유형1과 인정구조의 사용 범위 비교】

1. 커튼월, 방화커버 부위는 스팬드럴 구간 상부 수평부재(트랜섬) + 60㎜ 이동으로 스팬드럴 구간의 유리, 백패널, 백패널 단열재, 수직부재(멀리언)와 방화커버의 높이 + 60㎜ 증가됨.
2. 내화채움 부위 변동 없음.

구분	인정구조의 사용 범위 도면
평면도	
단면도 (A—A′)	
단면 부분 상세도 (B—B′)	

3. 품질관리 설명서

내화채움구조로 인정받은 자는「건축자재등 품질인정 및 관리기준」제15조 규정에 따라 다음과 같이 자체품질관리를 실시하여야 한다.

3.1 제품 품질관리

다음 품질기준을 충족하는 제품을 사용하여야 한다.

No.	품질항목					품질기준
1	겉모양					파손 및 변형, 결함이 없어야 하며 한도견본을 기준으로 한다.
2	구성 자재	커튼월, 방화커버 부위 주1)	알루미늄 프레임	두께(㎜)		1.8 이상
			그라스울, 엘로우 그라스 베일 마감 (백패널 단열재)	두께(㎜)		50 이상
				밀도(kg/㎥)		40 이상
				열전도율(W/m·K) 평균온도 70℃(평균온도 20℃)		0.043(0.035) 이하
				열간수축온도(℃)		350 이상
			용융아연 알루미늄 마그네슘 합금도금 강판 (포스맥) (백패널, 방화커버)	두께(㎜)		1.2 이상
				인장강도(N/㎟)		270 이상
				항복강도(N/㎟)		250 이상
			차열시트 (백패널, 방화커버)	두께(㎜)		1.3 이상
				밀도(kg/㎥)		1250 이상
			미네랄울 (방화커버 단열재)	두께(㎜)		25 이상
				밀도(kg/㎥)		100 이상
				열전도율(W/m·K) 평균온도 70℃(평균온도 20℃)		0.044(0.037) 이하
				열간수축온도(℃)		600 이상
			구조용 실링재	슬럼프(mm)	가로	3 이하
					세로	3 이하
				탄성 복원성(%)		60 이상
				인장 특성 (등급 별)	줄눈 나비의 신장률(%)	200 / 160
					인장 응력 (N/㎟) 23℃	0.4 이하
					인장 응력 (N/㎟) −20℃	0.6 이하
				일정 신장 하에서의 접착성		파괴되어서는 안 된다.
				압축 가열·인장 냉각 후의 접착성		파괴되어서는 안 된다.
				인공광 노출 후의 접착성		파괴되어서는 안 된다.
				수중 침적 후의 일정 신장 하에서의 접착성		파괴되어서는 안 된다.
				압축 응력(N/㎟)		시험의 결과를 보고한다,
				부피 손실(%)		10 이하
			내후성 실링재	슬럼프(mm)	가로	3 이하
					세로	3 이하
				탄성 복원성(%)		60 이상
				인장 특성 (등급 별)	줄눈 나비의 신장률(%)	200 / 160
					인장 응력 (N/㎟) 23℃	0.4 초과
					인장 응력 (N/㎟) −20℃	0.6 초과
				일정 신장 하에서의 접착성		파괴되어서는 안 된다.
				압축 가열·인장 냉각 후의 접착성		파괴되어서는 안 된다.
				인공광 노출 후의 접착성		파괴되어서는 안 된다.

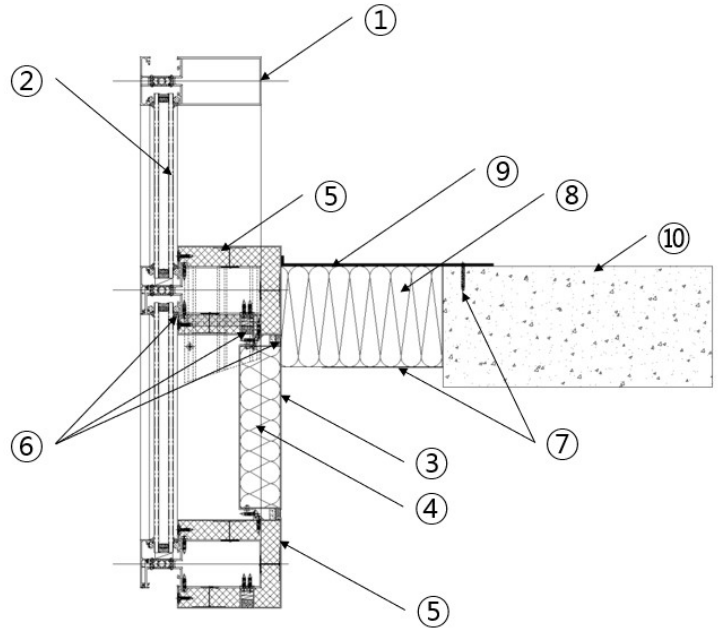
				수중 침적 후의 일정 신장 하에서의 접착성	파괴되어서는 안 된다.
				압축 응력(N/㎟)	시험의 결과를 보고한다,
				부피 손실(%)	10 이하
		내화채움 부위	Z클립	두께(㎜)	0.8 이상
			미네랄울	높이(㎜)	125 이상
				밀도(kg/㎥)	100 이상
				열전도율(W/m·K) 평균온도 70℃(평균온도 20℃)	0.044(0.037) 이하
				열간수축온도(℃)	600 이상
			Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) 주2)	경화재 함유(%)	56~62
				동질성 그리드(μm)	좋음, 응집없음
				미경화 재료의 점도(mPas)	21000~41000
				미경화 재료의 밀도(kg/dm³)	1.18 이상
				PH 값	8.0~9.2
				자동 저울 기록	제형에 따라
3	내화채움구조 성능시험 주3)		내화시험		차열 2시간 용

주 1) 커튼월 부위에 구조적인 문제는 구조기술사의 확인을 받아야 하며, 본 인정 이외에 법적 요구사항을 만족하여 시행하여야 함.

주 2) Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)의 품질항목은 자체 품질기준 및 시험 절차서에 명기된 시험방법으로 정해진 주기에 따라 실시하여 관리한다.

주 3) 성능시험 항목 중 3항은 외부공인시험기관에서 건축자재등 품질인정 및 관리기준에 의해 정해진 주기(5년)에 따라 실시하는 시험성적서로 관리한다.

3.2 내화채움구조의 구성재료



구분	구성요소	내용 / 구성재료	
커튼월, 방화커버 부위	① 커튼월 프레임	커튼월 프레임을 통한 열전달을 차단하는 제품이 포함된 층과 층사이 스팬드럴 구간의 알루미늄 커튼월 구성요소 및 재료	• 알루미늄
	② 커튼월 유리		• 유리
	③ 백패널		• 용융아연 알루미늄 마그네슘 합금도금 강판(포스맥) 내/외측 각 1.2T 이상 + 차열시트 1.3T 이상
	④ 백패널 단열재		• 그라스울(두께 50㎜ 이상, 밀도 40kg/㎥ 이상)
	⑤ 방화커버, 보온핀, 직결나사		• 용융아연알루미늄마그네슘합금도금 강판(포스맥) 1.2T 이상 + 차열시트 1.3T 이상 + 방화커버 단열재 (미네랄울, 두께 25㎜ 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상) • ∅2.6×38㎜, #8(4.2㎜)×20㎜
	⑥ 실링재		• KS F 4910 구조용 실링재 F형 25LM
			• KS F 4910 내후성 실링재 G형 25HM
내화채움 부위	⑦ Z클립, 직결나사	내화채움재의 미네랄울 지지용 철물, 고정용 재료	• 스틸 0.8T 이상, 너비 30㎜, 길이 50㎜×125㎜×150㎜ (@500) • #8(4.2㎜)×32㎜
	⑧ 내화채움재	건축물의 커튼월과 콘크리트 바닥 틈새로 화재 확산되는 것을 방지하고 연기 및 기타 가스의 흐름을 억제하는 재료 또는 시스템	• 미네랄울(높이 125㎜ 이상, 겹침폭 300㎜ 이상, 밀도 100kg/㎥ 이상, 압축률 33.33% 이상)
	⑨ 내화채움재		• Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB) (도포 두께 3㎜ 이상, 겹침시공 13㎜ 이상)
지지구조	⑩ 지지구조	슬래브	• 콘크리트

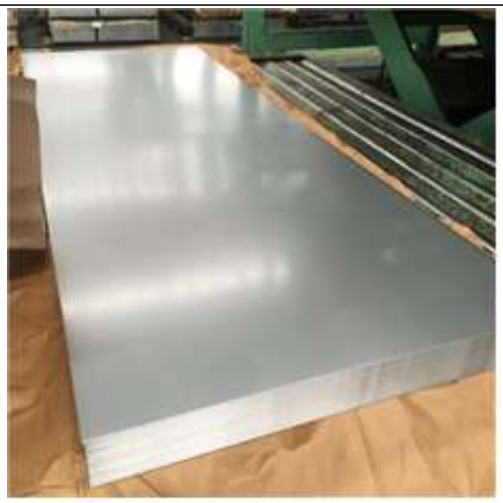
3.3 구성재료 설명서

가. 벽패널 단열재(그라스울)



구분	품질기준	검사방법	관리방법
두께(㎜)	50 이상	KS L 9102	1. 납품처의 시험성적서로 대체한다. 단, KS의 제품인 경우 검사항목을 생략할 수 있다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.
밀도(kg/㎥)	40 이상		
열전도율(W/m·K) 평균온도 70℃ (평균온도 20℃)	0.043(0.035) 이하		
열간수축온도(℃)	350 이상		

나. 백패널, 방화커버(용융아연알루미늄 마그네슘 합금도금 강판(포스맥))



구분	품질기준	검사방법	관리방법
두께(㎜)	1.2 이상	KS D 3030	1. 납품처의 시험성적서로 대체한다. 단, KS의 제품인 경우 검사항목을 생략할 수 있다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.
인장강도(N/㎟)	270 이상		
항복강도(N/㎟)	250 이상		

다. 백패널, 방화커버, 하부 방화커버(차열시트)



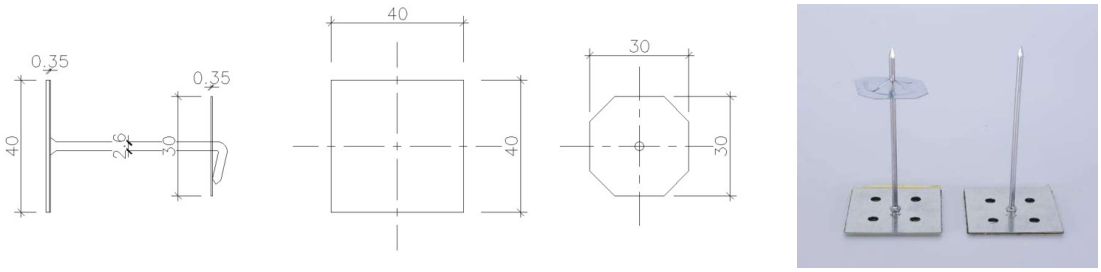
구분	품질기준	검사방법	관리방법
두께(㎜)	1.3 이상	마이크로미터	1. 납품처의 시험성적서로 대체한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.
밀도(kg/㎥)	1250 이상	ASTM D792	

라. 방화커버 단열재(미네랄울)

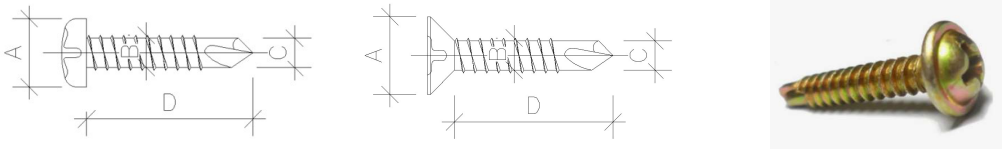


구분	품질기준	검사방법	관리방법
두께(㎜)	25 이상	KS L 9102	3. 납품처의 시험성적서로 대체한다. 단, KS의 제품인 경우 검사항목을 생략할 수 있다. 4. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.
밀도(kg/㎥)	100 이상		
열전도율(W/m·K) 평균온도 70℃ (평균온도 20℃)	0.044(0.037) 이하		
열간수축온도(℃)	600 이상		

마. 보온핀(방화커버 단열재 고정용)

구분	품질기준			
				
재질	스틸			
치수(㎜)	핀 직경	핀 길이	바닥판	와샤
	∅2.6	38	40×40(0.35T)	30×30(0.35T)
검사방법	사내 검사 절차서에 따른 검사 실시 1. 마이크로미터 및 줄자 2. 육안검사			
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.			

바. 직결나사(방화커버 고정용)

구분	품질기준				
					
재질	스틸				
치수(㎜)	호칭	머리부 지름(A)	나사산 지름(B)	드릴링부 지름(C)	길이(D)
	#8	7.8~8.15	4.04~4.22	3.4~3.55	20(±0.8)
검사방법	사내 검사 절차서에 따른 검사 실시 1. 마이크로미터 및 줄자 2. 육안검사				
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.				

사. 구조용 실링재



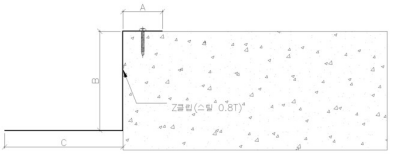
구분			품질기준
슬럼프(㎜)		가로	3 이하
		세로	3 이하
탄성 복원성(%)			60 이상
인장 특성 (등급 별)	줄눈 나비의 신장률(%)		200 / 160
	인장 응력 (N/㎟)	23℃	0.4 이하
		−20℃	0.6 이하
일정 신장 하에서의 접착성			파괴되어서는 안 된다.
압축 가열·인장 냉각 후의 접착성			파괴되어서는 안 된다.
인공광 노출 후의 접착성			파괴되어서는 안 된다.
수중 침적 후의 일정 신장 하에서의 접착성			파괴되어서는 안 된다.
압축 응력(N/㎟)			시험의 결과를 보고한다,
부피 손실(%)			10 이하
검사방법			KS F 4910
관리방법			1. 납품처의 시험성적서로 대체한다. 단, KS의 제품인 경우 검사항목을 생략할 수 있다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.

아. 내후성 실링재

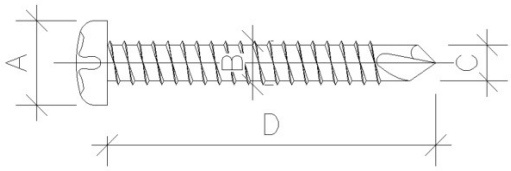


구분			품질기준
슬럼프(㎜)		가로	3 이하
		세로	3 이하
탄성 복원성(%)			60 이상
인장 특성 (등급 별)	줄눈 나비의 신장률(%)		200 / 160
	인장 응력 (N/㎟)	23℃	0.4 초과
		−20℃	0.6 초과
일정 신장 하에서의 접착성			파괴되어서는 안 된다.
압축 가열·인장 냉각 후의 접착성			파괴되어서는 안 된다.
인공광 노출 후의 접착성			파괴되어서는 안 된다.
수중 침적 후의 일정 신장 하에서의 접착성			파괴되어서는 안 된다.
압축 응력(N/㎟)			시험의 결과를 보고한다,
부피 손실(%)			10 이하
검사방법			KS F 4910
관리방법			1. 납품처의 시험성적서로 대체한다. 단, KS의 제품인 경우 검사항목을 생략할 수 있다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다. 3. G 형 25HM 등급의 경우 인장응력에서 어느 기준을 만족해도 좋다.

자. Z클립

구분	품질기준				
제품 형상 및 도면	 				
재질	스틸 0.8T 이상				
치수(mm)	개구부 폭	A	B	C 주1)	너비
	200	50	125	150	30
	주 1) 개구부 폭에 따라 길이는 증감한다.				
검사방법	사내 검사 절차서에 따른 검사 실시 1. 마이크로미터 및 줄자 2. 육안검사				
관리방법	시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.				

차. 직결나사(Z클립 고정용)

구분	품질기준				
	 				
재질	스틸				
치수(㎜)	호칭	머리부 지름(A)	나사산 지름(B)	드릴링부 지름(C)	길이(D)
	#8	7.8~8.15	4.04~4.22	3.4~3.55	32(±1.25)
검사방법	사내 검사 절차서에 따른 검사 실시 1. 마이크로미터 및 줄자 2. 육안검사				
관리방법	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.				

카. 내화채움재(미네랄울)



구분	품질기준	검사방법	관리방법
높이(㎜)	125 이상	KS L 9102	1. 납품처의 시험성적서로 대체한다. 단, KS의 제품인 경우 검사항목을 생략할 수 있다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.
밀도(kg/㎥)	100 이상		
열전도율(W/m·K) 평균온도 70℃ (평균온도 20℃)	0.044(0.037) 이하		
열간수축온도(℃)	600 이상		

타. 내화채움재(Hilti Firestop Joint Spray(CFS-SP WB))



구분	품질기준	검사방법	관리방법
경화재 함유(%)	56~62	사내 검사 절차서에 따른 검사 실시	1. 제조업자의 이름, 상표명 및 종류, 제조일자 및 취급지침의 표시된 라벨을 붙여 손상되지 않은 원래의 상태로 현장에 반입한다. 2. 시공 전 자재 보관은 직사일광, 습기, 흙, 기타 원인에 의한 물리적인 손상이 없도록 보호한다.
동질성 그리드(μm)	좋음, 응집없음		
미경화 재료의 점도(mPas)	21000~41000		
미경화 재료의 밀도(kg/dm³)	1.18 이상		
PH 값	8.0~9.2		
자동 저울 기록	제형에 따라		

3.4 CFS-SP WB 제품 품질관리항목 및 품질기준

No.	품질항목 (Quality criteria)	품질기준 (Quality standard) 범위 (Range)	시험방법 (Test method)	시험빈도 (Test period)
1	Solid content(경화재 함유)	56 - 62 %	HTC 9001*	1/batch 묵음
2	Homogeneity Grid (동질성 그리드)	Good no clumps/agglomerates µm	ASTM D1210	1/batch 묵음
3	Viscosity of uncured material (미경화 재료의 점도)	21000 - 41000 mPas	ISO 2555	1/batch 묵음
4	Density of uncured material (미경화 재료의 밀도)	1,18 - 1,38 kg/dm^3	HTC 1101*	1/batch 묵음
5	PH-value (PH 값)	8,0 - 9,2	PH-Meter	1/batch 묵음
6	Records of automatic balance (자동 저울 기록)	According to formulation (제형에 따라)		1/batch 묵음

* HTC = Hilti Test of Chemicals, Hilti internal test standard
(힐티 화학물질 테스트, 힐티 내부 테스트 표준)

4. 현장품질관리 및 기타 필요사항

4.1 현장 체크리스트

내화채움구조 체크리스트

현장명				현장주소						
내화채움구조명				검사시기	최초 / 중간 / 최종					
제조사				시공자						
공급자				내화채움구조 시공자						
시공기간				검사일자						

No.	시공명	검사항목		검사방법 검사기기	기준값	허용 오차	측정값			결과
							1	2	3	
1	작업 준비	커튼월 관련 설계도서 확인		–	–	–				
		바탕처리		육안	–	–				
		조인트 폭		줄자	–	–				
2	커튼월, 방화커버 부위	알루미늄 프레임	두께	마이크로 미터	1.8㎜	이상				
		그라스울, 엘로우 그라스 베일 마감(백패널 단열재)	밀도	저울	40kg/m^3	이상				
			두께	줄자	50㎜	이상				
		용융아연 알루미늄 마그네슘 합금도금 강판(포스맥) (백패널, 방화커버)	두께	마이크로 미터	1.2㎜	이상				
		차열시트 (백패널, 방화커버)	두께	마이크로 미터	1.3㎜	이상				
		미네랄울 (방화커버 단열재)	밀도	저울	100kg/m^3	이상				
			두께	줄자	25mm	이상				
3	내화채움 부위	Z클립	두께	마이크로 미터	0.8㎜	이상				
			높이	줄자	125㎜	이상				
			간격	줄자	500㎜	이하				
		미네랄울	밀도	저울	100kg/m^3	이상				
			높이	줄자	125㎜	이상				
		미네랄울 압축시공	압축 전 미네랄울 겹침 폭	줄자	(개구부 폭×100) / (100-압축률)	이상				
			압축 후 설치상태	육안	–	–				
		Hilti Firestop Joint Spray (CFS-SP WB)	도포두께 (건조전)	막대자	3㎜	이상				
			도포두께 (건조후)	막대자	1.4㎜	이상				
			겹침시공	줄자	13㎜	이상				
			틈·기포 발생	육안	미발생	–				
			양생 기간	–	도포 두께 3㎜의 양생 기간은 약 24시간@ 온도 24℃, 상대습도 50% 기준	이상				

검사자	소속 :	직책 :	성명 :	(서명)
확인자 (감리자)	소속 :	직책 :	성명 :	(서명)

4.2 내화채움구조 품질관리서

「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 별지 제5호서식